

重庆理工大学毕业设计（论文）

文 献 综 述

题 目	网络流量检测管理系统
	的设计与开发

学 院	计算机科学与工程学院		
专 业	计算机科学与技术	班 级	122030701

学生姓名	郭子谊	学 号	11912060207
指导教师	范伟		

文献综述要求

- 1、文献综述中引用的中外文资料，内容须与课题或专业方向紧密相关，以最新文献为主，理工类不得少于 10 篇，非理工类不少于 12 篇。
- 2、文献综述不少于 2000 字，其附注释、参考文献格式要求同正文。

文献综述评阅

评价维度	评价结果
数量及代表性	☐ 充足且具有代表性 ☐ 基本达标 ☐ 不足
文献时效性	☐ 近五年文献占比≥70% ☐ 占比 50%-70% ☐ 占比<50%
文献权威性	☐ 主要引用权威来源 ☐ 引用较混杂 ☐ 存在非权威来源
文献分类合理性	☐ 分类科学合理 ☐ 存在部分交叉 ☐ 分类混乱
逻辑连贯性	☐ 逻辑严密，过渡自然 ☐ 逻辑较清晰 ☐ 逻辑混乱
总结归纳能力	☐ 准确提炼核心观点 ☐ 提炼较笼统 ☐ 未有效归纳
综合评价等级	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格
其他意见	

指导教师签字： (手签名) 年 月 日

【本页不得跨页】

网络流量检测管理系统的设计与开发

文献综述

一、前言

1.1 研究背景

随着 Web 应用、移动终端、API 接口和云服务的广泛使用，网络通信从早期以明文 HTTP 和固定端口访问为主，逐步发展为以 HTTPS、长连接、代理链路和多端实时交互并存的复杂形态。网络流量检测管理系统不再只是记录访问日志或统计带宽，而需要在授权范围内完成代理接入、协议兼容、HTTPS 隧道处理、日志采集、异常识别、规则转发和可视化展示等工作。对毕业设计而言，相关文献可以从代理服务器、校园网络管理、SSL/TLS 安全通信、HTTP 隧道、HTTP 异常取证、网络协议流量识别、WebSocket 实时交互和加密流量分析等方面形成支撑。

从应用场景看，课题“网络流量检测管理系统的设计与开发”与传统代理服务器、网络计费管理和网络安全审计具有连续关系。早期研究关注如何让内部专用 IP 地址主机通过代理服务器接入 Internet，解决局域网访问外网的连通性问题[1]；校园网计费管理研究进一步把代理服务器作为访问控制和计费数据采集的关键环节，强调系统数据结构、功能划分和网络管理能力[2]。这些研究虽然产生于较早的网络环境，但其“代理入口统一化、流量数据结构化、管理策略可配置化”的思想，仍是本课题设计代理核心、审计日志和规则配置模块的重要基础。

1.2 文献综述思路

本文献综述严格围绕给定文献展开：首先梳理代理服务器和网络管理系统的基础作用，其次分析 SSL/TLS、HTTPS 与隧道通信对流量检测系统带来的安全边界，再讨论 HTTP 异常活动取证、WebSocket 实时推送和可视化系统设计，最后归纳网络协议识别与加密流量分析的研究进展。通过上述路径，可以把分散的研究成果转化为本课题的系统需求：一是具备 HTTP/HTTPS 代理和转发能力，二是具备合规的 HTTPS 隧道或授权解密处理能力，三是能对请求、响应、连接状态和异常事件进行结构化记录，四是能通过前端界面实时展示网络活动并提供规则管理。

二、正文

2.1 代理服务器与网络管理研究

代理服务器研究为网络流量检测管理系统提供了最直接的技术原型。康金翠、代春敏以 Winroute 配置机房代理服务器为例，指出公用机房大量使用内部地址时，可通过具有公网 IP 的主机和代理服务器实现局域网访问 Internet[1]。这一研究说明代

理服务器具有两个基本价值：一是作为内部网络与外部网络之间的统一出口，二是使网络访问行为可以被集中配置和管理。对本课题而言，HTTP 代理模块和上游代理模块均应继承这一思想，把客户端流量统一引入代理核心，再根据规则执行透传、阻断、修改或转发。

校园网计费管理系统研究则把代理服务器从“连通工具”扩展为“管理平台”。沈庆伟、张霖设计的基于代理服务器的校园网计费管理系统，分析了代理服务器工作原理、计费数据采集方法、数据结构和主要功能[2]。该文献对本课题的启示在于，流量检测系统不能只保存原始文本日志，还应将 URL、请求方法、状态码、耗时、客户端地址、目标主机和规则命中情况等字段结构化保存，形成后续统计、检索、审计和可视化的基础。

从系统工程角度看，早期代理和计费研究的局限也很明显：其主要面向 HTTP 明文访问和校园局域网管理，尚未充分处理 HTTPS 普及、移动应用加密通信、WebSocket 长连接以及多级代理链路等问题。因此，本课题在吸收其代理入口和数据采集思想的同时，需要结合 SSL/TLS 与加密流量识别研究，补足现代网络环境下的协议处理和安全审计能力。

2.2 SSL/TLS、HTTPS 与隧道通信研究

HTTPS 的普及改变了流量检测管理系统的设计边界。李长春在基于 SSL 协议的 Web 服务安全应用实验综述中，通过 Web 通信安全分析和实验数据测试，表明基于 SSL 证书加密的 HTTPS 安全通道能够有效解决客户端浏览器与 Web 服务器之间的安全通信问题[3]。这一结论说明，流量管理系统在处理 HTTPS 时必须尊重加密通信的安全属性，不能把 HTTPS 简单等同于可直接解析的 HTTP 明文流量。

在 VPN 方向，李长春进一步基于 Linux 环境和 OpenVPN 实现 SSL VPN 系统，并利用 Wireshark 对系统性能进行测试分析，结果表明该系统能够解决数据传输安全性和可靠性问题，同时通过 Web 文件分发系统解决客户端证书、密钥等文件的安全分发问题[4]。这对本课题有两点启示：第一，证书、密钥和信任链是 HTTPS MITM 或代理解密场景的核心安全资产，必须明确生成、保存、分发和撤销流程；第二，系统测试不能只验证功能可用，还应使用抓包工具或日志对连接建立、证书协商、转发延迟和错误处理进行验证。

HTTP Tunnel 技术研究则揭示了隧道机制在穿透 NAT 和防火墙方面的应用价值。黄伟峰在 VoIP 系统中分析 HTTP Tunnel 技术，指出该技术可用于解决 NAT 和防火墙穿透问题，并通过试验验证了可行性[5]。在本课题中，HTTPS 代理通常需要处理 CONNECT 方法建立的 TCP 隧道：当系统不进行授权解密时，应保证字节流稳定透传；当用户明确安装并信任本系统 CA 证书、且场景符合法律与管理要求时，才可进入 MITM 解析流程。由此可见，隧道透传和授权解密应作为两个边界清晰的工作模式。

2.3 HTTP 异常取证、可视化与实时交互研究

网络流量检测系统的价值不仅在于“能转发”，还在于“能发现问题并可解释”。贺一峰等针对基于 HTTP 协议通信的恶意程序提出 HTTP 异常活动取证及可视化系统 HAFVS。该系统通过分析服务器网关日志构建 HTTP 请求图，利用事件分组和频繁项集挖掘算法汇聚事件，借助普遍性过滤器识别正常事件，并在可视化界面中突出显示异常事件；实验结果显示系统可将可视化事件条目缩减 18.9 倍并识别异常访问流量[6]。该研究对本课题的流量监控界面具有直接参考意义：系统不应把所有请求等权展示，而应支持事件聚合、过滤、突出异常和访问轨迹查看。

在前端实时交互方面，曹思琳设计的基于 WebSocket 服务器的汽车售后服务预约系统，通过 WebSocket 使 Web 后台管理平台、车载终端平台和移动终端平台构成数据共享与交换平台，实现多端业务信息整合[8]。虽然该研究的业务领域不是网络安全，但其技术路线与本课题前端监控子系统高度相关。流量检测管理系统可以通过 WebSocket 将代理核心产生的请求日志、连接状态、速率变化和规则命中事件实时推送给浏览器端，避免前端频繁轮询造成延迟和额外负载。

综合 HTTP 取证可视化和 WebSocket 研究可知，本课题的前端不宜只做静态表格。更合理的方案是采用“事件流+统计面板+请求详情+规则配置”的组合：事件流用于展示实时请求，统计面板用于呈现上传下载速率、状态码分布和并发连接数，请求详情用于查看 Header、Body 摘要和耗时信息，规则配置用于添加阻断、延迟、修改请求头或转发至上游代理等策略。这样才能把代理系统的底层能力转化为可操作的管理界面。

2.4 网络协议与加密流量识别研究

随着加密协议和动态端口应用增多，网络协议流量识别逐渐从端口识别和负载特征识别，转向统计特征、行为特征和机器学习方法。孟博等总结了网络协议流量识别的四类主要方法：基于行为、基于负载随机性、基于有效负载和基于统计学特征的方法，并从在线加密流量、在线非加密流量、离线加密流量和离线非加密流量四类应用场景进行归纳[7]。这一综述为本课题提供了分类框架：对于 HTTP 明文流量，可提取有效负载和字段特征；对于 HTTPS 加密流量，则应更多利用握手信息、连接元数据和统计特征。

国外关于加密流量分析的研究进一步证明，即使不检查载荷，也能获得有价值的管理和安全信息。Husak 等提出基于被动 SSL/TLS 指纹的 HTTPS 客户端识别方法，利用 SSL/TLS 握手中的协议版本、密码套件列表等信息与 HTTP User-Agent 建立关联，并在实时 HTTPS 流量分类中取得较高覆盖率[9]。该研究说明 TLS 握手阶段仍包含未加密的可观察元数据，本课题可在不触碰明文内容的情况下记录 TLS 版本、SNI、证书摘要、密码套件和连接时序等信息，用于客户端类型估计、异常版本发现和安全统计。

Alshammari 和 Zincir-Heywood 研究了在不使用端口号、IP 地址和载荷检查的情况下识别加密流量的可能性，采用机器学习方法和包头、流统计特征识别 SSH、

Skype 等加密应用,结果表明在不依赖传统端口和深度包检测的情况下仍可对加密隧道进行较高准确度识别[10]。这一成果对本课题具有方法论意义:系统若后续扩展智能分析模块,可以从包长、方向、持续时间、包间隔、上下行字节比例等低侵入特征入手,而不是默认依赖解密全部 HTTPS 内容。

移动应用加密流量识别研究进一步说明,加密并不等于完全不可分析。Taylor 等提出通过加密网络流量分析识别智能手机应用,利用包大小、方向等侧信道特征和机器学习方法,对热门应用进行指纹化识别,并讨论了跨时间、跨设备和跨版本的稳健性问题[11]。该研究对本课题的启示是,流量特征会随应用版本、设备环境和时间变化而漂移,系统在进行规则判断或模型分析时应保留可更新、可回放、可重新训练的数据结构,避免把一次训练得到的特征视为永久有效。

2.5 对本课题系统设计的启示

从上述文献可以归纳出本课题的核心设计原则。第一,代理核心应以稳定转发为前提,支持 HTTP 请求解析、HTTPS CONNECT 隧道、上游代理转发和规则链处理。第二,HTTPS 处理必须区分透明隧道与授权 MITM 两种模式,既要满足调试和审计需求,也要避免破坏合法加密通信的基本安全属性。第三,日志系统需要结构化设计,至少保存请求元数据、连接元数据、规则命中结果和异常事件,便于后续检索、统计和回放。

第四,可视化界面应面向网络管理者的真实工作流,而不是简单堆叠日志。借鉴 HTTP 异常取证研究中的事件聚合和突出显示思想,界面应支持按主机、域名、状态码、规则、耗时和时间范围过滤;借鉴 WebSocket 系统设计,应实现实时推送,使前端能够即时呈现连接变化和流量曲线。第五,系统可预留加密流量特征分析接口,在不解密载荷的情况下记录 TLS 握手和流统计特征,为异常检测、客户端识别和安全告警提供数据基础。

因此,本课题的技术路线可以概括为:以 Go 语言代理核心承担高并发连接处理,以过滤器链承载日志、安全防护、流量控制和数据修改等策略,以数据库保存结构化元数据,以 RESTful API 提供规则管理,以 WebSocket 将实时事件推送给前端。该路线既继承了代理服务器和校园网络管理研究的工程经验,又吸收了 SSL/TLS、HTTP 取证、WebSocket 和加密流量识别文献中的现代网络安全思路。

三、总结

总体来看,国内早期文献主要围绕代理服务器配置、校园网管理、SSL 应用实验、VPN 实现、HTTP 隧道和 HTTP 异常取证展开,强调网络连通、访问控制、安全通信和可视化取证;近年及国外研究则更关注加密流量环境下的协议识别、TLS 指纹、机器学习分类和移动应用识别。这些研究共同说明,网络流量检测管理系统必须同时具备工程可用性、安全边界意识和数据分析能力。

现有研究也存在一定不足。传统代理和计费系统对 HTTPS、WebSocket、移动终端和实时可视化支持不足;SSL/TLS 和 VPN 研究偏重安全通信或实验验证,对代

理管理系统中的规则配置、前端交互和日志审计覆盖不够；加密流量识别研究虽然证明了统计特征和机器学习方法的有效性，但模型泛化、数据漂移、隐私合规和工程落地仍需谨慎处理。

面向本课题，后续设计应在三个方向上深化：一是完善 HTTP/HTTPS 代理核心，保证高并发条件下的稳定转发和清晰错误处理；二是构建结构化日志、规则链和实时可视化界面，使系统具备可配置、可追溯、可审计能力；三是在合法授权前提下探索 TLS 元数据和流统计特征分析，为异常检测和安全管理提供扩展空间。这样形成的网络流量检测管理系统，既有明确的工程实现路径，也能与已有文献中的真实研究成果保持一致。

四、参考文献

- [1] 康金翠, 代春敏. 用 Winroute 配置机房代理服务器初探[J]. 石家庄师范专科学校学报, 2004(03): 41-44.
- [2] 沈庆伟, 张霖. 校园网计费管理系统研究[J]. 微型电脑应用, 2002(07): 19-21+2.
- [3] 李长春. 基于 SSL 协议的 Web 服务安全应用实验综述报告[J]. 菏泽学院学报, 2015, 37(05): 51-55. DOI:10.16393/j.cnki.37-1436/z.2015.05.010.
- [4] 李长春. 基于 SSL 协议的 VPN 系统实现及安全性研究[J]. 江汉大学学报(自然科学版), 2016, 44(01): 81-88. DOI:10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2016.01.016.
- [5] 黄伟峰. HTTP Tunnel 技术在 VoIP 系统中的实现[J]. 微型电脑应用, 2004(02): 43-45+55-67.
- [6] 贺一峰, 如先姑力·阿布都热西提, 亚森·艾则孜. HTTP 异常活动取证及可视化系统研究[J]. 微型电脑应用, 2016, 32(03): 23-26.
- [7] 孟博, 何旭东, 王德军, 刘加兵. 网络协议流量识别方法研究[J]. 郑州大学学报(理学版), 2019, 51(04): 68-74. DOI:10.13705/j.issn.1671-6841.2018264.
- [8] 曹思琳. 基于 Websocket 服务器的汽车售后服务预约系统设计[J]. 微型电脑应用, 2021, 37(06): 38-41.
- [9] HUSAK M, CERMAK M, JIRSIK T, et al. HTTPS traffic analysis and client identification using passive SSL/TLS fingerprinting[J]. EURASIP Journal on Information Security, 2016, 2016(1): 6. DOI:10.1186/s13635-016-0030-7.
- [10] ALSHAMMARI R, ZINCIR-HEYWOOD A N. Can encrypted traffic be identified without port numbers, IP addresses and payload inspection?[J]. Computer Networks, 2011, 55(6): 1326-1350. DOI:10.1016/j.comnet.2010.12.002.

[11] TAYLOR V F, SPOLAOR R, CONTI M, et al. Robust Smartphone App Identification via Encrypted Network Traffic Analysis[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2018, 13(1): 63-78. DOI:10.1109/TIFS.2017.2737970.